

0.64.2. Quatre formes ensemble — doublé, deux positions

Cinq lettres, cinq formes : les quatre du 0.64 et l'aller-retour du E au milieu.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.64 et le 0.64.1 réunis : les quatre formes, puis le E au milieu.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <losange>` → [0.56.3. La fonction losange\(\) — tourner en losange](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <rectangle>` → [0.57.3. La fonction rectangle\(\) — tourner en rectangle](#)
- `#include <spirale>` → [0.58.3. La fonction spirale\(\) — tourner en spirale](#)
- `#include <aller_retour>` → [0.59.3. La fonction aller_retour\(\) — aller et revenir](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2849 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
losange()      449 o ← main() - une fonction fournie par le langage
rectangle()    527 o ← main() - une fonction fournie par le langage
spirale()      442 o ← main() - une fonction fournie par le langage
aller_retour() 400 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         160 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser()        x 14   182 o sur place, dans losange(), rectangle(), spirale(), aller_retour() + AdresseCase (10 o)
effacer()       x 10   150 o sur place, dans losange(), rectangle(), spirale(), aller_retour() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()         x 11    33 o sur place, dans losange(), rectangle(), spirale(), aller_retour(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
aller_retour() × 2    60 o sur place, dans main()
rectangle()   × 1    35 o sur place, dans main()
losange()     × 1    31 o sur place, dans main()
spirale()     × 1    27 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <losange>          // une tuile qui tourne en losange
#include <ALPHABET>         // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <rectangle>        // une tuile qui tourne en rectangle
#include <spirale>          // une tuile qui tourne en spirale
#include <aller_retour>      // une tuile qui va et revient
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    losange(4, 4, ALPHABET[0], 2, 1, 100, 1);           // le A, en haut à gauche
    rectangle(14, 4, ALPHABET[1], 4, 2, -1, 100, 1);    // le B, en haut à droite
    spirale(4, 12, ALPHABET[2], 2, 1, 100);             // le C, en bas à gauche
    aller_retour(10, 13, ALPHABET[3], 7, 0, 100, 1);    // le D, en bas à droite
    aller_retour(3, 8, ALPHABET[4], 14, 0, 100, 1);     // le E, ligne 8

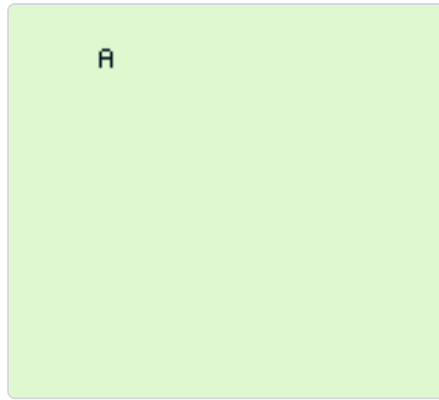
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

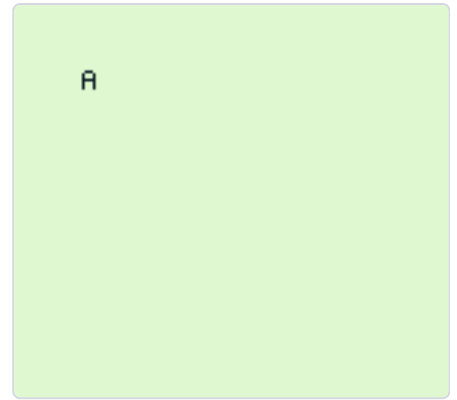
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



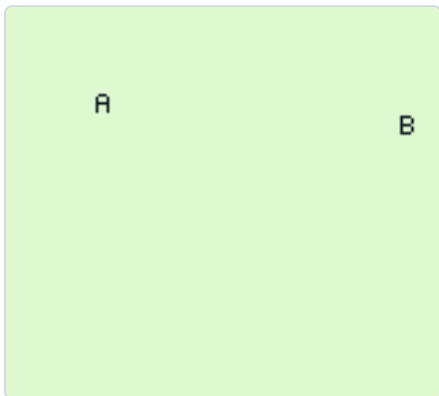
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



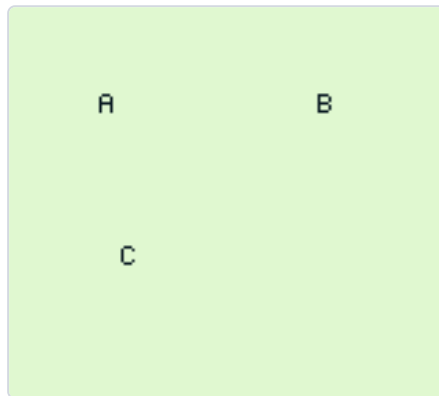
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Les quatre formes, puis le E fait un aller-retour au milieu de l'écran.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le D finit en (10, 13) (10,13)

✓ le E finit en (3, 8) (3,8)

Ensuite : **0.65. Une lettre qui avance** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++